



v1.0 **Projet QCM**

FILIERE préING1 • 2025-2026

AUTEURS E.ANSERMIN – R. GRIGNON

E-MAILS eva.ansermin@cyu.fr – romuald.grignon@cyu.fr

DESCRIPTION DU PROJET

- **Catastrophe : Moodle est à l'arrêt !**
À l'approche des partiels, les enseignants de CY Tech ont besoin d'un nouvel outil pour créer, gérer et évaluer des QCM de manière interactive et automatisée.
Votre mission : développer un gestionnaire de QCM en langage C, permettant aux professeurs de créer et sauvegarder plusieurs questionnaires à choix multiples, et aux étudiants de les passer et d'être évalués automatiquement.

INFORMATIONS GENERALES

- **Taille de l'équipe**
Ce projet est un travail d'équipe. Il est autorisé de se réunir en groupe de 3 au maximum. Si le nombre total d'étudiants n'est pas un multiple de 3 et/ou si des étudiants n'arrivent pas à constituer des groupes, c'est au chargé de TD de statuer sur la formation des groupes. Pensez-donc à anticiper la constitution de vos groupes pour éviter des décisions malheureuses.
- **Démarrage du projet**
Vous obtiendrez de plus amples informations quant aux dates précises de rendu, de soutenance, les critères d'évaluation, le contenu du livrable, ..., quand le projet démarrera officiellement.
- **Dépôt de code**
Vous devrez déposer la totalité des fichiers de votre projet sur un dépôt central Git. Il en existe plusieurs disponibles gratuitement sur des sites web comme github.com ou gitlab.com.
- **Rapport du projet**
Un rapport écrit est requis, contenant une brève description de l'équipe et du sujet. Il décrira les différents problèmes rencontrés, les solutions apportées et les résultats. L'idée principale est de montrer comment l'équipe s'est organisée, et quel était le flux de travail appliqué pour atteindre les objectifs du cahier des charges.

➤ **Démonstration**

Le jour de la présentation de votre projet, votre code sera exécuté sur la machine de votre chargé(e) de TD. La version utilisée sera la **dernière** fournie sur le dépôt Git **avant** la date de rendu. Même si vous avez une nouvelle version qui corrige des erreurs ou implémente de nouvelles fonctionnalités le jour de la démonstration, c'est bien la version du rendu qui sera utilisée.

➤ **Variantes**

Lors de votre choix de projet, votre chargé(e) de TD vous donnera la ou les variantes que vous devrez implémenter.

➤ **Organisation**

Votre projet complet devrait (**dans l'idéal**) être stocké sur un **dépôt git** tout au long du projet pour : éviter de perdre du travail tout au long du développement de votre application, être capable de travailler efficacement en équipe, et partager vos progrès de développement facilement avec votre chargé de projet. De plus il est **recommandé** de mettre en place un **environnement** de travail en **équipe** en utilisant divers outils pour cela (Slack, Trello, Discord, ...)

**CRITERES
GENERAUX**

➤ Le **but principal** du projet est de fournir une **application fonctionnelle** pour l'utilisateur. Le programme doit correspondre à la description en début de document et implémenter toutes les fonctionnalités listées.

➤ Votre code sera généreusement **commenté**.

➤ Tous les éléments de **votre code** (variables, fonctions, commentaires) seront écrits dans la **même langue**. Langue anglaise conseillée mais pas obligatoire.

➤ Votre application ne doit jamais s'interrompre de manière intempestive (crash), ou tourner en boucle indéfiniment, quelle que soit la raison. Toutes les erreurs doivent être gérées correctement. Il est préférable d'avoir une application stable avec moins de fonctionnalités plutôt qu'une application contenant toutes les exigences du cahier des charges mais qui plante trop souvent. Une application qui se stoppe de manière imprévue à cause d'une erreur de segmentation ou d'une exception, par exemple, sera un événement très pénalisant.

➤ Votre application devra être **modulée** afin de ne pas avoir l'ensemble du code dans un seul et même fichier par exemple. Apportez du soin à la conception de votre projet avant de vous lancer dans le code.

➤ Le livrable fourni à votre chargé(e) de TD sera simplement l'**URL** de votre **dépôt Git** accessible **publiquement**. Même si vous n'avez pas utilisé ce dépôt régulièrement au cours du projet, le code final sera livré dessus.

FONCTIONNALITES DU PROJET

- Votre application doit proposer deux modes lors de l'exécution : un mode **enseignant** et un mode **étudiant**.

- **Mode enseignant**

Ce mode doit être protégé par un mot de passe que vous définirez en constante à l'avance, ou qui pourra être modifié par un professeur.

Ce mode permet la création d'un nouveau QCM dont les informations devront être sauvegardées dans un fichier pour qu'il puisse être réalisé ultérieurement.

Un QCM doit avoir un nom pour pouvoir être identifiable. Il possède également des paramètres qui seront choisis par l'enseignant qui le crée. Parmi ces paramètres nous avons :

- la possibilité de mettre des points négatifs si une réponse fausse est choisie.
- la possibilité d'avoir plusieurs réponses vraies par question
- l'obligation ou non de devoir répondre à une question avant de passer à la suivante (mode séquentiel).
- Ces paramètres seront valables pour l'ensemble du QCM et non pas par question.

Pour des raisons pratiques, un QCM sera enregistré dans un fichier portant le même nom que le QCM. Eviter les espaces ou les caractères spéciaux dans les nom des fichiers.

- **Mode étudiant**

Ce mode permet d'effectuer les QCM qui auront été créés précédemment et enregistrés dans des fichiers.

Lorsque ce mode est choisi, la liste des QCM disponibles doit être affichée et l'étudiant peut alors indiquer quel QCM il '*souhaite*' faire.

L'étudiant passe alors le QCM en répondant à chaque question. Selon les paramètres qui auront été choisis pour ce QCM il pourra répondre une ou plusieurs propositions. Il pourra également passer une question si le paramétrage du QCM le permet.

Lorsque le QCM est fini, le programme doit comparer les réponses de l'étudiant avec les réponses attendues, calculer la note, et la fournir à l'étudiant. La note donnée doit toujours être sur 20 points et, par défaut, chaque question fera le même nombre de points.

- **Remarques générales et techniques**

Les QCM ne doivent pas obligatoirement être accessibles/lisibles en dehors de l'application. Les fichiers permettant de les sauvegarder peuvent donc être des fichiers textes ou des fichiers binaires.

Votre application doit avoir une interface lisible et être pratique à utiliser.

Lors du rendu de votre projet, des QCM doivent déjà exister pour que votre application soit testable.

Le minimum demandé est d'avoir 3 QCM avec des paramétrages différents.

Vous êtes libres des sujets des QCM que vous aurez créés.

Il n'est pas facile de d'exploiter facilement un fichier directement en lecture: il est très fortement recommandé de charger les informations de votre QCM dans des variables si un étudiant souhaite le passer.

AMELIORATIONS POSSIBLES

- Ajouter un nouveau paramètre au QCM : la limite de temps.
- Ranger les QCM par catégories.
- Possibilité d'indiquer le nombre de points que vaut une question.
- Ajouter une interface graphique et/ou des appuis clavier dynamiques
- Possibilité de revenir sur une question précédente lorsqu'on passe un QCM
- Vous pouvez implémenter d'autres améliorations de votre choix

RESSOURCES UTILES

- **Github**
<https://www.github.com>
<https://docs.github.com/en/get-started/quickstart/hello-world>
- **Couleurs dans le terminal**
<http://sdz.tdct.org/sdz/des-couleurs-dans-la-console-linux.html>
- **Emojis et symboles dans le terminal**
<https://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html>
<https://www.w3.org/TR/xml-entity-names/025.html>
- **Pilotage du Terminal**
https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code#Control_Sequence_Introducer_commands